SENSE IN BALANCE

注意力模式與
跨車型任務協調

需求保留，限制說清楚。
駕駛確認最新版，收到回報才說完成。

「該說才說」入圍作品深化 / 兩 Android 畫面 / Qwen2.5-1.5B V3

團隊實作說明與展示簡報 • 2026.10.17

一個容易理解的座艙情境

乘客提出三項要求；其中一項本座艙做不到，此時又出現接管提醒。

「後座風小一點，音樂也小一點，導航提示不要變。」

1 先把三項需求留下

知道使用者要什麼，與這台車能不能做，分開處理。

2 駕駛忙時，乘客只改有問題的一項

有效授權內取消後座風量；音樂降低與導航維持不必重講。

3 解除後看最新版，再明確確認

不自動送出、不把未支援項目說完成；逐項回報確認真正執行內容。

有研究支持互動負擔，效益仍待本隊驗證

我們能證明流程的正確性；目前不能宣稱降低分心、事故或每天發生幾次。

23 / 30

2017 年研究中，30 款車有 23 款在所測車內資訊任務呈高或很高需求。

120 位、21-36 歲駕駛；電話／訊息／電台／導航，低流量道路。
歷史研究可支持互動負擔值得處理，不能當 2026 Tesla 表現或本案改善幅度。[S2]

也不是「越安靜越好」：42 人駕模研究的主動建議接受率為 73.8%，駕駛相關情境 82.5%；時機與相關性比一律沉默更值得處理。[S4]

本隊目前 0 位受試者；高頻程度、修復成本與付費意願仍是待驗假設。

S2 AAA 2017；S4 LREC 2020。研究樣本與任務不是本案受試者。

Tesla、友達與既有平台已做到什麼

離線、語音車控、多屏與注意力感知均已有前例；本隊以可重現的任務協調流程定位。

來源	已公開的能力	本次值得展示的差異
Tesla [S5/S6]	Grok Assistant 媒體、導航與部分車控；需連網。後屏風量／媒體、前屏鎖定與 Joe Mode。	不競爭「能講話或控冷氣」。展示能力受限、暫停後局部修正、最新版確認與逐項回報。
AUO / AMSC [S7]	DriverAware 注意監測、Horizon 多屏、CabConnect CDC／AI，以及個人化空調與多裝置。	可接顯示／運算平台的協調概念驗證；未宣稱 AUO 缺功能，也沒有已合作的證據。
既有技術 [S8-S10]	Cerence 混合式多輪／多座；研究已有注意力感知暫停續談；AAOS 已有 UX restrictions。	不聲稱首創。把語意、能力、互動准入與結果核對接成有限且可驗的流程。

Tesla 能力依地區、配備與軟體而異。手冊不是對使用者車款的保證；沒有實機資料，不能說本案整體優於 Tesla 或更安全。

S5-S10：官方功能文件／業者主張，非本隊同條件競品測試；未記載不代表沒有。

競賽對應：延續原題，先把端到端做完整

V12 簡章允許入圍後優化 HMI、Demo、Pitch；不能換主要題目或成為實質不同作品。[S1]

評分項目	比重	本次的可檢查內容
技術完成與可行性	35%	真 Qwen → 任務計畫 → 版本／注意力／能力檢查 → 模擬執行回報。
創新	25%	原「該說才說」深化：做不到的保留、打斷後不重講、確認最新版。
UX / UI	20%	乘客處理細節、駕駛看短摘要；原儀表與警示槽固定，不壓縮縮放。
商業 / 簡報	10% / 10%	車廠／HMI 協調層概念驗證；說清楚實作、證據、限制與接入條件。

Android 14+、Target 34、可移植 HMI；PC 可作 AI Box。至少一條現場可操作「輸入 → AI → HMI」，錄影不能全部取代。[S1]

Offline / Hybrid 技術加權須確實實作與驗證；目前沒有完成雲端斷線／重連驗收，不預先領取 Hybrid 加分。[S1]

S1 V12：評分／限制印刷頁3-6、8、12；決賽現場細節仍以主辦最新通知為準。

這次完整修改了哪些行為

保留同學分支的雲端／語音／記憶、原儀表與 V3 接線；C 加入後端共同規則。

原有基礎	新增的 C 行為	使用者會感覺到什麼
單一固定三項 Mock	A/B 能力設定；不支援項仍保留，整批待修正。	不是說了就假完成；清楚知道哪項受限。
警示畫面優先	接管／未知／失聯／盲點共同封鎖主機端確認。	警示不是只蓋畫面；舊指令也不能趁機送出。
局部修正與版本	獨立注意力版本、座艙工作階段／車型版本、一次續辦確認。	需求保留，解除後只看最新版，不自動做。
模擬執行回報	再次能力檢查、完整逐項回報、工作階段／車型版本核對。	收到一致結果才說完成；未知不盲重送。

同一句需求，A 與 B 的計畫不同

兩份都是虛構能力設定、同一套模擬刻度；不是 Tesla 與 AUO 的真車規格。

項目	模擬座艙 A	模擬座艙 B
後座風量	有獨立介面；候選 3 → 2。	未提供控制／讀取介面；需求保留，不顯示為0或關閉。
音樂 / 導航	音樂 5 → 4；導航維持 5。	音樂 5 → 4；導航維持 5。
確認條件	全項能力可用，仍要過注意力、身分與版本。	受限項未處理前整批拒絕，其他項也不先做。
取消後風那項後	待辦移除，其他內容不變。	形成新版兩項摘要；駕駛確認後才送出。

只可在停車且任務已結束時換設定；新工作階段重新配對／授權。執行中或結果未知不能藉換車型解除鎖定。

注意力模式：保存待辦，解除仍由人確認

來源是明示本機模擬，不是 SLM 或攝影機判斷道路安全。輔助駕駛模式仍由人負責駕駛。

互動狀態	系統行為	進入下一步的條件
正常	短摘要；有效駕駛身分可授權修正，仍需明確確認。	接管提醒、盲點、未知或來源過期時，立刻進暫停。
暫停	禁新確認與新授權；需求保留，原修補授權有效時乘客可局部修改。	每個阻擋原因都要由自己的有效來源解除；缺訊號不是解除。
待續辦	顯示「需求已保留，可查看最新摘要」；不自動切回或播舊內容。	駕駛一次「繼續並確認最新版」；同步重查能力、時效與版本。

兩來源每秒新樣本、3秒有效期，是展示工程參數。亂序／舊事件／未來取樣不刷新鮮度；單調時間倒退須重新取得有效資料。

已送出命令照收執行回報（ACK）；新警示不偽造撤銷，也不破壞原需求版本。

SLM 理解人，固定規則管理權限與執行

1.5B 是參數量；V3 是既有 QLoRA 調校模型。本輪沒有重訓，也沒有讓模型學會自駕。

責任	實際做的事	輸出／界線
Qwen V3	自然句 → 後風／音樂／導航與降低、提高、維持、取消。	只提出有限意圖修正；不決定能力、駕駛是否安全或執行權。
任務與規則層	合併未提及項目；查能力、注意力、資料時效與車型／工作階段。	可行計畫與受限理由；不偷偷替換設備。
協作與傳輸	配對、120秒修正授權、最新版本確認、指令去重。	手機只是駕駛操作端；主機持唯一權威。
模擬控制與回報	執行前再次檢查，逐項記錄調整前後數值與執行身分。	只有一致回報才完成；實車冷氣／音響未連接。

原安全警示直接走原規則／顯示與語音，不等待 SLM；C 攔的是尚未送出的非緊急任務。

真實雙屏畫面：暫停、保留，到確認完成

依序記錄 B 主線：乘客處理細節；駕駛看原儀表與警示，解除後再確認最新版。



① 暫停中：只取消後風，其餘保留



② 原儀表＋警示



③ 續辦後逐項回報

本輪兩 Android 模擬器原始截圖；不是設計示意。畫面分屬不同操作階段，車控與事件均為模擬。

兩分鐘展示腳本：B 主線，A 獨立對照

120秒是本隊排演建議，不是已知的官方口頭時限。A/B 必須各自使用乾淨的工作階段。

時間	操作與可見結果	觀眾要看懂什麼
0-20秒	A用已實測結果短對照；B已事先設好並配對，正式主線不切設定。	延續原題；能力差異與兩個畫面角色。
20-45秒	B 真模型解析三項；後風受限、整批未執行。駕駛先授權修正。	AI 聽懂與座艙能做分開，不先偷偷做其他項。
45-75秒	注入接管提醒（無盲點）；乘客取消後風，其餘照留。	暫停時只整理待辦，駕駛不處理長澄清。
75-105秒	有效事件解除；駕駛查看最新兩項，一次續辦確認。	解除不自動做，舊摘要不可執行。
105-120秒	完整模擬執行回報；音樂5→4、導航維持，後風不列成功。	完成有逐項依據；明示全為模擬車控。

工程規則、真模型與真畫面分開驗證

下列數字只描述實際跑過的樣本；不把單元測試、固定測試資料與模型呼叫加總成準確率。

證據層	結果	可支持的結論
工程測試	215 / 215 通過	原161項保留＋新增54項。含資料時序／有效期、能力、授權、舊確認、未知／晚回報、傳輸與畫面／語音回歸；靜態分析通過。
真 V3 流程整合	33 個檢查通過 / 3 筆模型呼叫	A/B 與局部取消已過；逐次 1702 / 149 / 103 ms。只是3筆已見輸入，不是泛化準確率。
真雙屏 UI	A/B 主線通過 / 3筆真模型	A三項完成；B受限→暫停修正→解除待續辦→手機明確確認，僅音樂／導航回報。UI顯示8.1／4.6／2.5秒（四捨五入）；非效能基準。

本輪沒有原版／V3的新盲測對照；未沿用舊報告成績當 C 成果。V3 原有 D02 誤拒問題仍需修正。

完整修改地圖

程式、傳輸、畫面與部署一起更新；原版及 Hybrid V3 基準保留，可回看與回退。

模組	修改內容
cabin_policy.dart	A/B控制／讀取能力、來源時序／有效期／事件、注意力與工作階段版本、續辦檢查。
repair_collaboration.dart	暫停時拒新授權／確認、保留有效修補授權、一次續辦、切工作階段撤權。
repair_task.dart / hub	工作階段重設與鎖定、Mock雙層能力、嚴格逐項回報；傳輸第2版與指令白名單。
兩端畫面 / 語音	能力限制與固定模式帶、一次警示轉場、版本一致；舊任務播報失效、原儀表生命週期回歸。
新測試 / live smoke	資料過期／亂序、舊確認、能力受限、修補授權、未知與晚到回報、真模型A/B。
Web／安裝包／啟動器	更新內嵌頁、C獨立識別、Native/PC/Driver與可重開的PC雙屏入口。

錯誤與中斷時，不把未知包裝成完成

這些是後端規則與驗收反例，不只是把按鈕變灰。

發生什麼	系統怎麼處理	保持的界線
舊需求／注意力／工作階段確認	拒絕，回最新狀態；同一指令識別碼不准改內容。	不拿舊畫面授權本次調整。
模式來源斷／未知／過期	保守暫停，待有效新資料；舊心跳不續命。	來源沉默不是道路安全或事件已結束。
駕駛斷線／修補授權到期	收回修改授權，晚回解析不合併；先前需求保留。	配對、修補與最終執行確認分開。
執行回報逾時／不一致	結果未知，鎖新命令；不自動重送，晚到的完整回報可釐清結果。	新警示不取消已送命令；切換車型不能解除未知結果。

賽前配置：已驗 PC 備援，S9 還要實測

S9 優先、筆電本地 AI 備援；手機只作駕駛屏。18日封版，19日只排練與阻塞修正。

驗證層	現在的結果與下一步
PC＋雙模擬器	三種C安裝包；PC真V3＋雙模擬器完成A/B。冷啟動時鐘校對曾失敗，重跑通過；未放寬有效期。實體雙屏未驗。
Native 原生模型	Android14 x64、1核心CPU：首次暖機失敗，正常重啟後成功；1句真推論33.75秒，僅候選＋注意力保留。不是S9速度或完整原生雙屏通過。
S9＋手機實機	必跑載入／延遲、兩機LAN、鎖屏／切背景恢復、音量字級、斷網核心流程；PC本地模型作備援，兩個實體畫面仍須驗。
封版與排練	18日前處理實機阻塞；19日只排練／修阻塞。保留原版與V3基準；雲端與語音辨識未驗，不當主要現場路徑。

兩份能力不等於兩款真車；本輪 0 受試者，無實車控制、無 S9 或整機拔網驗收。

設備安排為團隊既定條件；S9本輪未連接，現場網路與主辦要求另核對。

發展路線：接入真座艙，保留清楚的責任

先驗證使用價值，再接獲授權的車端能力。一般 Android APK 不會自動取得車控權限。[S11/S12]

1 近期：可量測的使用與模型驗證

封存未見考題；訪談／停車對照測試重講字數、錯改項、恢復理解與步數。修正V3誤拒，分開看規則與模型。

2 中期：AAOS / CDC 能力轉接器

授權查詢能力、範圍、作用區與即時可用性；加入狀態讀回與版本，處理不同刻度、共用音量與手動改值。

3 之後：讀取自駕／ADAS的模式事件

收到車廠接管提醒後讓原車提示優先、保留舒適任務；事件解除再重驗與確認。不做接管決策，不轉向、不煞車。

商業假設：車廠／一階供應商的 HMI 協調概念驗證；接入工時與購買意願尚未驗證。

主要來源與證據範圍

點來源標題可開官方文件。查核日2026.10.17；企業公開能力不是獨立效能評測。

S1 競賽 V12 簡章／官網

官方規範 / API

S2 AAA 2017：車內資訊操作負荷

原始研究摘要

S3 AAA 2019：年齡與任務時間

原始研究摘要

S4 LREC 2020：主動語音助理

原始研究摘要

S5 Tesla Model Y：Grok / Media

業者公開能力

S6 Tesla Model Y：後排螢幕

業者公開能力

S7 AUO / AMSC：CES 2026 公告

業者公開能力

S8 Cerence xUI：混合式車載 AI

業者公開能力

S9 2014：注意力感知的中斷與恢復

原始研究摘要

S10 AOSP：車用 UX Restrictions

官方規範 / API

S11 Android：CarPropertyManager

官方規範 / API

S12 Android：Car 控制權限

官方規範 / API

本隊證據：原始測試log、真模型raw、能力／任務快照與實際畫面另隨程式保存。
工程通過不代表人因效益或安全認證；本輪未做新的原版／V3盲測。